

PW	
Temat	Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C
Autor	Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya
Sprawdzający	mgr inż. Aleksander Zamojski
Data i godzina	05/03/2026
Numer rewizji	R1

1 Dokumentacja funkcjonalna

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu w języku C, który służy do automatycznego i estetycznego rozmieszczania wierzchołków grafu planarnego w przestrzeni dwuwymiarowej, z wykorzystaniem algorytmu Eadesa lub twierdzenia Tuttego w zależności od wyboru użytkownika. Program działa w trybie nieinteraktywnym/wsadowym.

1.2 Funkcjonalności programu

Program oferuje następujące funkcjonalności:

1. Rozmieszczanie wierzchołków za pomocą algorytmu Eadesa oraz twierdzenia Tuttego.
2. Wczytywanie grafu z pliku tekstowego.
3. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu do pliku tekstowego lub binarnego.
4. Kontrolowanie parametrów wykonania algorytmu za pomocą argumentów linii poleceń.

1.3 Sposób działania algorytmów

TODO

1.4 Lista dostępnych flag

Nazwa flagi	Opis	Dostępne wartości
-a	wybór algorytmu rozmieszczania wierzchołków	e, eades, t, toutes
-t	typ pliku wyjściowego	t, txt, b, bin
-o	nazwa pliku wyjściowego	-
-s	ziarno używane dla początkowego rozmieszczenia wierzchołków	Nieujemna liczba całkowita

1.5 Sposób wykonania programu

Schemat wywołania programu wygląda w następujący sposób:

```
1 ./bin/main <plik_wejściowy> <flagi>
```

Na przykład:

```
1 ./bin/main examples/graph_1.txt -t b -o output.bin -s 1234 -a t
```

Powyższa komenda wywoła program w następujący sposób:

1. Program odczyta graf z pliku graph_1.txt.
2. Wynik programu zostanie zapisany do pliku binarnego (flaga -t).
3. Rezultat zostanie zapisany do pliku output.bin (flaga -o).
4. Program użyje do początkowego rozmieszczenia wierzchołków ziarna 1234 (flaga -s).
5. Program użyje twierdzenia Tuttego do rozmieszczenia wierzchołków (flaga -a).

1.6 Dane wejściowe

Dane wejściowe mają następujący format:

```
1 <nazwa_krawędzi> <wierzchołek_A> <wierzchołek_B> <waga_krawędzi>
```

Na przykład:

```
1 AB 1 2 1
2 BC 2 3 1
3 CD 3 4 1
4 DB 4 2 1.407
```

1.7 Dane wyjściowe

Program oferuje możliwość zapisu do pliku tekstowego oraz binarnego.

1.7.1 Plik tekstowy

Dane w pliku tekstowym zapisywane są w następującym formacie:

```
1 <numer_wierzchołka> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
```

Na przykład:

```
1 0 272.000000 272.000000
2 1 248.000000 248.000000
3 2 49.000000 49.000000
4 3 112.000000 112.000000
5 4 90.000000 90.000000
```

1.7.2 Plik binarny

Dane w pliku binarnym zapisywane są w następującej kolejności:

1. Ilość wierzchołków
2. Identyfikator wierzchołka
3. Pozycja wierzchołka

Kroki 2 i 3 powtarzane są dla każdego wierzchołka grafu.

1.8 Komunikaty błędów

W przypadku napotkania błędu program zwraca następujące komunikaty.

Komunikat	Opis komunikatu
BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.	Komunikat wyświetlany jest kiedy wpisana wartość flagi -a jest różna od dostępnych. Program wykonuje się z algorytmem Eadesa.
BŁĄD: Podano nieprawidłowy typ pliku wyjściowego.	Komunikat wyświetlany jest kiedy wpisana wartość flagi -t jest różna od dostępnych. Program zapisuje do pliku tekstowego.
BŁĄD: Podano niepoprawne ziarno. Ziarno musi być nieujemne.	Jeżeli podane ziarno jest mniejsze od 0. Program sam wybiera ziarno.
BŁĄD: Opcja -X wymaga podania wartości!	Jeżeli nie podano wartości dla parametru który wybrano. Program przerywa działanie.
BŁĄD: Nieznana opcja -X	Jeżeli podano nieznany parametr. Program ignoruje parametr.
BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.	Jeżeli nie udało się otworzyć pliku o podanej nazwie. Program przerywa działanie.
BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.	Jeżeli nie udało się wczytać grafu z otwartego pliku. Program przerywa działanie.
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.	Jeżeli nie udało się zapisać do pliku tekstowego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.	Jeżeli nie udało się zapisać do pliku binarnego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.